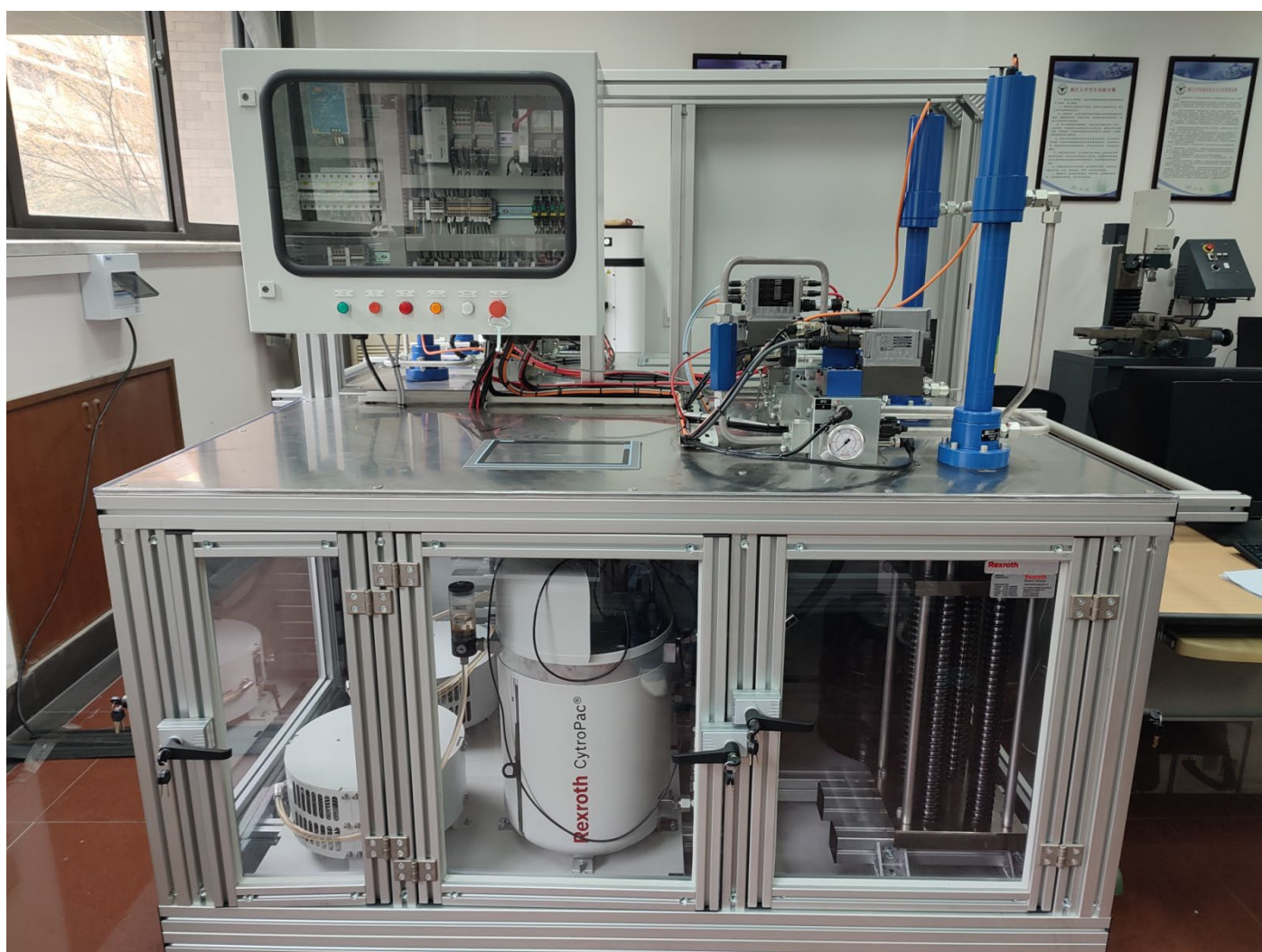


机电液一体化实验台

位置控制实验指导书



机械工程学院本科实验教学中心

2024 年 5 月

实验三：位置控制实验

一、实验目的

指导学生开发基于快速原型控制技术的位置及反馈校正控制程序，处理实验数据而获取响应曲线，并评价系统的动态跟踪性能，探索电液伺服实验台在实践教学中的应用。

二、实验准备

- 1、手动准备：关闭球阀 6.1，打开球阀 16.1，16.2，节流阀旋至最紧
- 2、电控系统：电磁换向阀 11 得电（仅需在选定相应的实验时观察）。
- 3、掌握数据观察记录软件 **MlcTrending** 的使用方法，软件设置见附录二：

MlcTrending 基本使用方法。在位置控制实验中，我们主要采集的数据如下表所示。

DeviceType	DeviceName	ParName	ParIdentNo	Unit	备注
Axis	Drive1	Target position	A-0-2201	mm	目标位置
Axis	Drive1	Actual position value	A-0-0100	mm	实际位置
Axis	Drive1	Interpolated position	A-0-0150	mm	插值位置
Axis	Drive1	Interpolated velocity	A-0-0152	mm/s	插值速度
Axis	Drive1	Container of actual user-defined value A	A-0-0521	MasterUnit	用户自定义
SymbolicVar	Application.fast_testbench_data.IAC_Apre	fast_testbench_data.IAC_Apre			IAC 阀 A 口压力
SymbolicVar	Application.fast_testbench_data.IAC_Pos_followingerror	fast_testbench_data.IAC_Pos_followingerror			位置跟随误差
SymbolicVar	Application.fast_testbench_data.IAC_valve_cmd	fast_testbench_data.IAC_valve_cmd			阀芯控制指令

4、位置控制实验的用户名：**userP**，密码 **123321**。

5、系统参数设置。

点击最下面菜单栏 **Parameter Set** 菜单，系统参数如下图所示：

2022/3/25
21:42:01

ZJU Motion Demo
admin

systemIAC: stand by
systemVRPEH: stand by
Communication error

System with IAC valve parameter

Cytropack set	
cytropack standby rpm cmd[r/min]	0
cytropack position mode rpm cmd[r/min]	1000
cytropack standby pressure cmd[bar]	0
cytropack position mode pressure cmd[bar]	60

proportional relief valve set	
valve A position mode pressure cmd[bar]	200
valve B position mode pressure cmd[bar]	200
valve A standby mode pressure cmd[bar]	100
valve B standby mode pressure cmd[bar]	100
valve A Estop/error mode pressure cmd[bar]	250
valve B Estop/error mode pressure cmd[bar]	250

System with VRPEH valve parameter

Cytropack set	
cytropack standby rpm cmd[r/min]	0
cytropack force mode rpm cmd[r/min]	1000
cytropack valve test mode rpm cmd[r/min]	500
cytropack standby pressure cmd[bar]	0
cytropack force mode pressure cmd[bar]	60
cytropack valve test pressure cmd[bar]	70

proportional relief valve set	
force mode pressure cmd[bar]	150
Valve test mode(with flow) cmd[bar]	150
Valve test mode(without flow) cmd[bar]	150

cylinder force danger warning set[N]

service

system VRPEH

system IAC

position control mode

force control mode

valve test mode

parameter set

alarms

system diagnostic

alarm archive

quit error

5、开启系统动力源：CytropackIAC。（开始控制实验的时候再开启）

2022/3/25
21:35:31

ZJU Motion Demo
admin

systemIAC: stand by
systemVRPEH: stand by
Communication error

Cytropack IAC

on/off

☐ ready

☐ running

☐ warning

☐ error

☐ cooler

actual current (A)
实际电流

actual power (KW)
实际功率

Cylinder information
position(mm)
油缸当前位置
force(N)
油缸当前力
velocity(mm/s)
油缸当前速度

service

system VRPEH

system IAC

position control mode

force control mode

valve test mode

parameter set

alarms

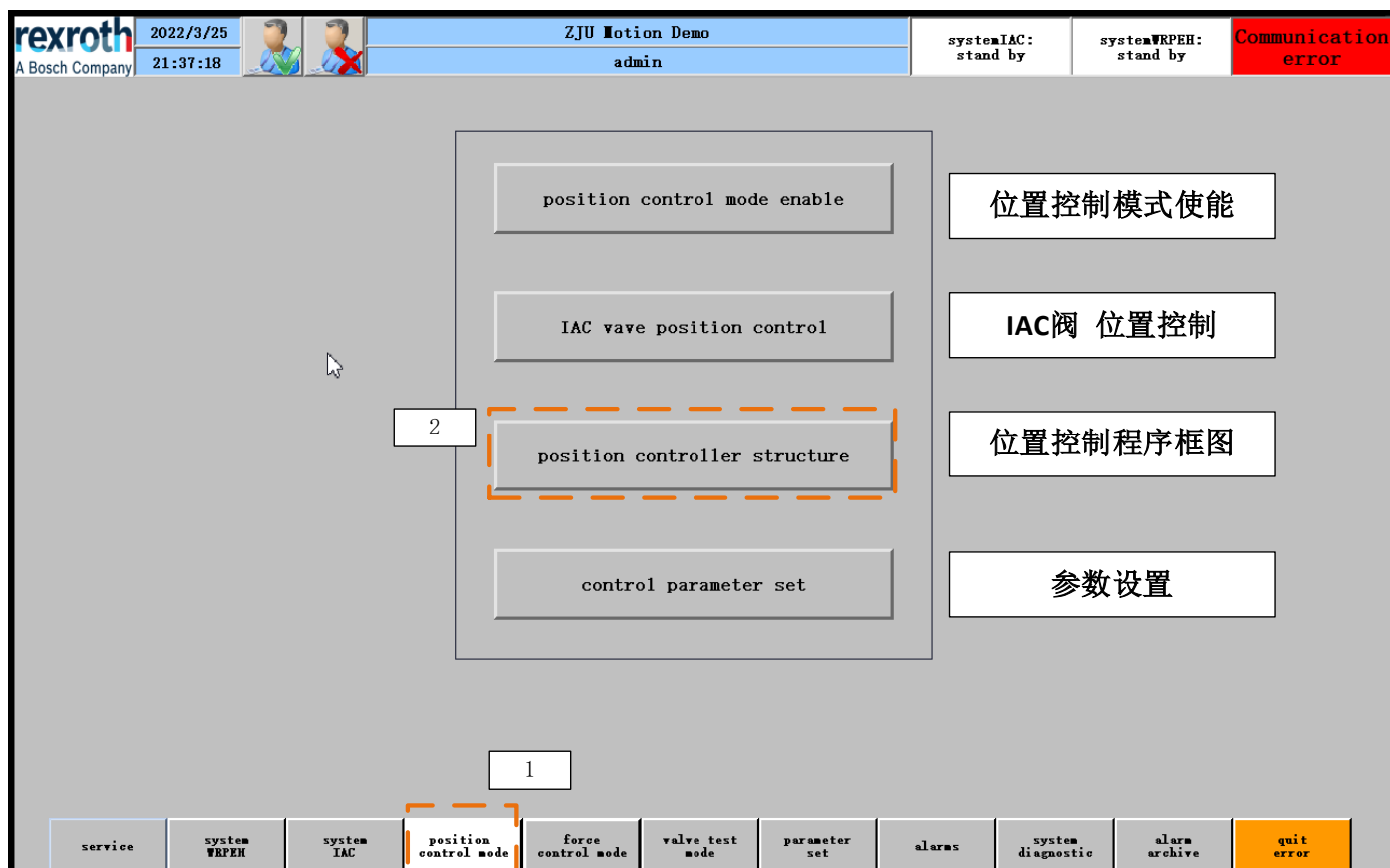
system diagnostic

alarm archive

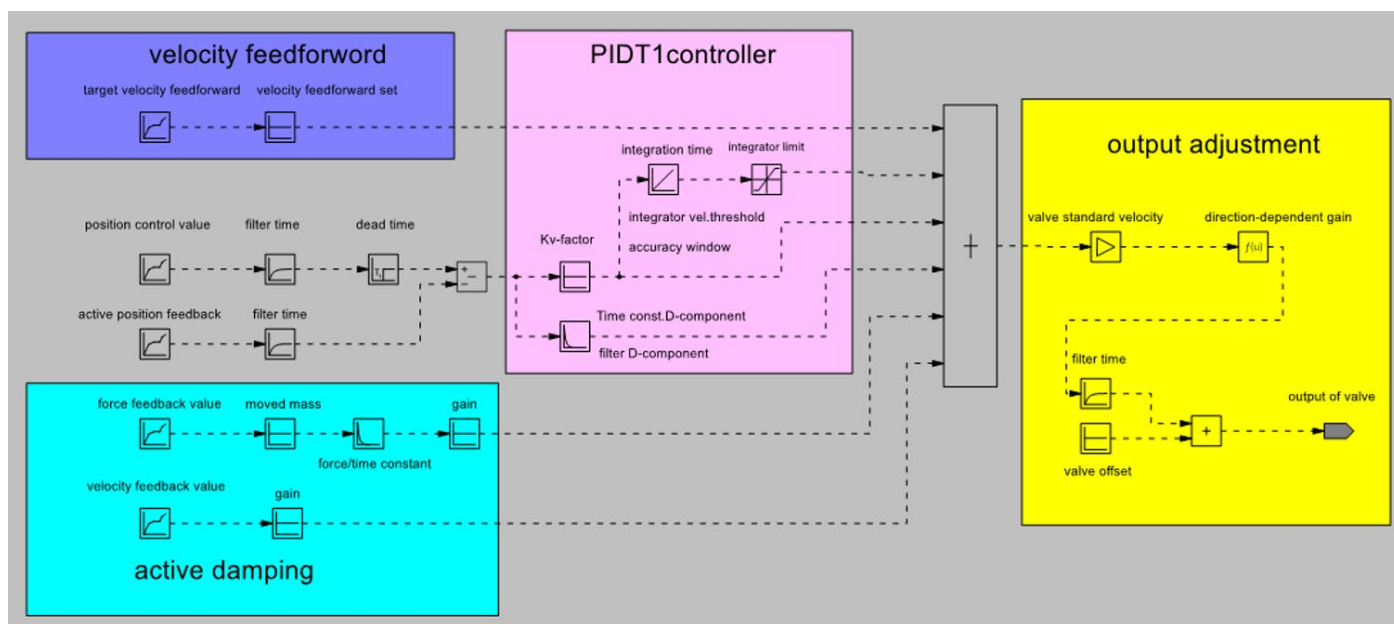
quit error

三、 位置控制实验

(1) 界面介绍



位置控制程序框图：



了解框图中各参数的含义以及参数设置：

rexroth

A Bosch Company

2022/3/25

21:38:59

ZJU Motion Demo

admin

systemIAC:

stand by

systemVRPEH:

stand by

Communication

error

Axis-IAC controller parameter

Position controller	current value	set value
position monitor window[mm]	#####	#####
Kv-factor[1000/min]	#####	#####
Time constant D-component[ms]	#####	#####
Filter time D-component[ms]	#####	#####
Filter time position cmd[ms]	#####	#####
Dead time position cmd[ms]	#####	#####
Filter time of position feedback[ms]	#####	#####
Integration time constant[ms]	#####	#####
Integrator velocity threshold[mm/s]	#####	#####
Accuracy window[mm]	#####	#####
Integrator limitation[mm/s]	#####	#####
velocity feedforward[%]	#####	#####
Damping force/time constant[ms]	#####	#####
Damping velocity gain	#####	#####

Output adjustment	current value	set value
Valve standard velocity[mm/s]	#####	#####
Derection-dependent gain	#####	#####
valve offset[%]	#####	#####
output filter[ms]	#####	#####

read para from controller

load para from controller

write para to controller

save para to controller

write finished ☐

write error ☐

Return

service

systemVRPEH

systemIAC

position control mode

force control mode

valve test mode

parameter set

alarms

system diagnostic

alarm archive

quit error

- 点击 Read para from controller 把控制器参数读取到 current 栏目。
- 点击 Load para from controller 把 current value 栏目参数复制到 set value 栏目，如果参数需要更改，可以在 Set value 栏目进行更改。
- 点击 Write para from controller 把 set value 的参数写到控制器，但是不会掉电保存。
- Save para from controller 把 set value 的参数写到控制器并永久保存，请勿使用。

各参数的初始值如下：

序号	Position controller	说明	Current value
1	Position monitor window [mm]		0
2	Kv-factor [1000/min]	比例	0.5
3	Time constant D-component [ms]		0
4	Filter time D-component [ms]		0
5	Filter time of position cmd [ms]		0
6	Dead time of position cmd [ms]		0
7	Filter time of position feedback [ms]		0
8	Integration time constant [ms]	积分	0
9	Integrator velocity threshold [mm/s]		6
10	Accuracy window [mm]		0.005
11	Integrator limitation [mm/s]		20
12	Velocity feedforward [%]		100

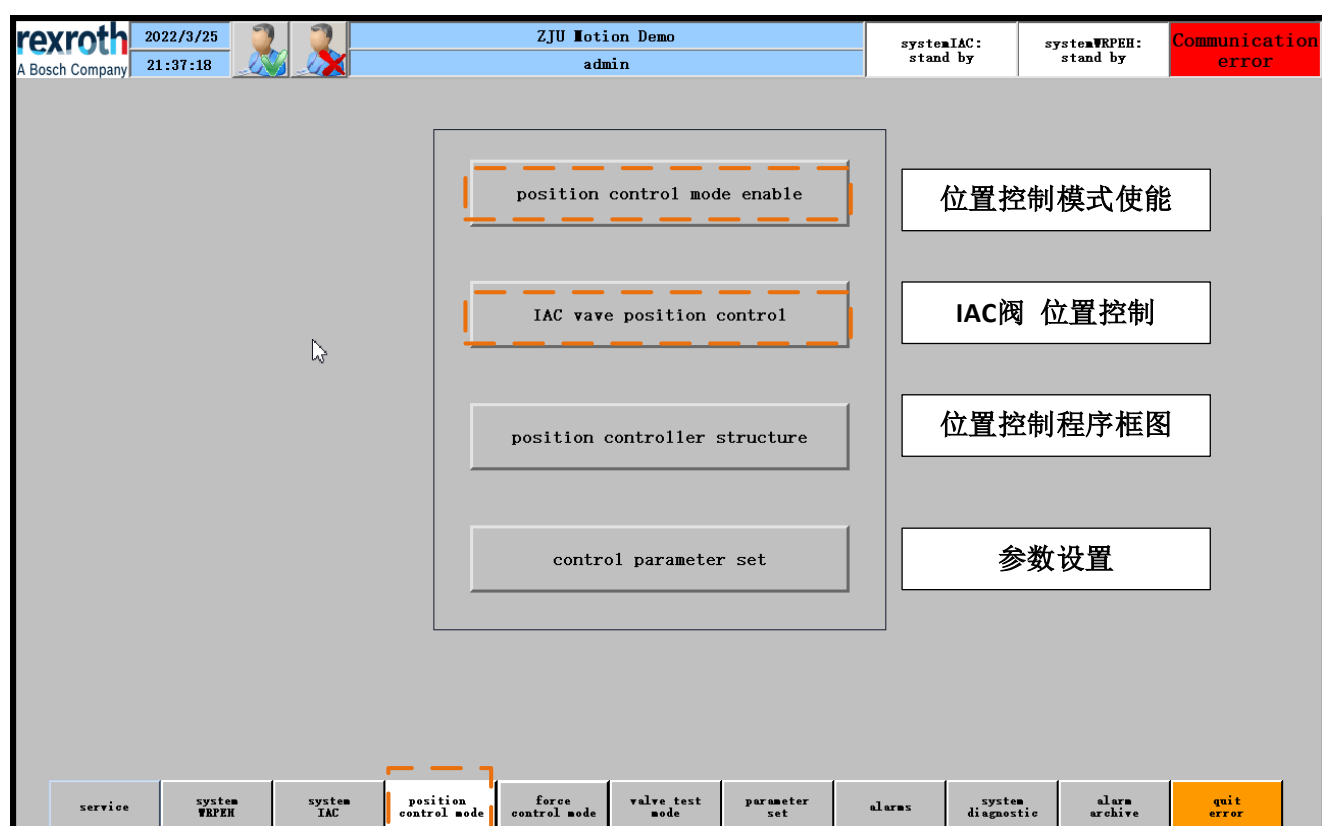
4

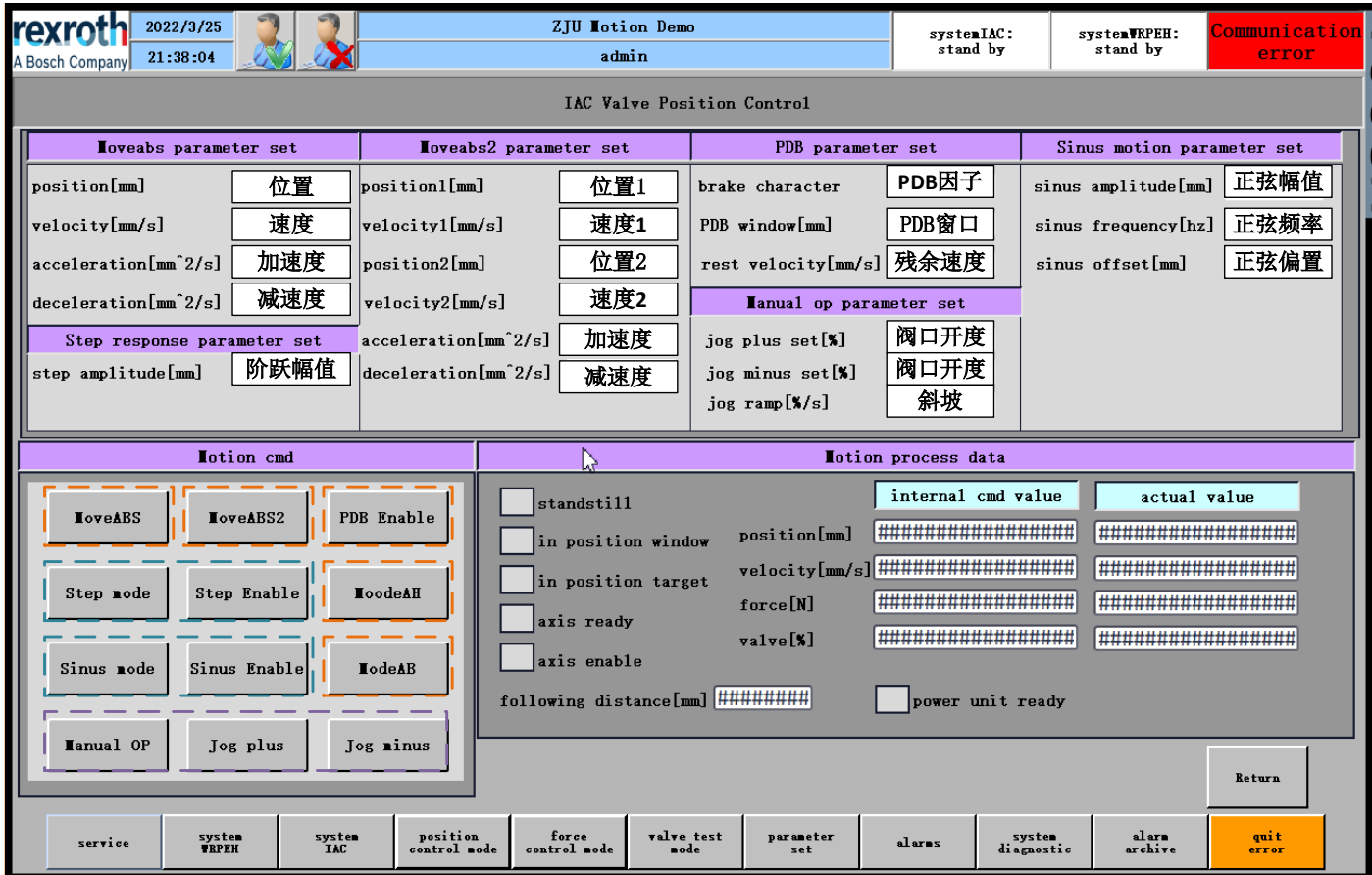
13	Damping force/time constant [ms]	微分	0
14	Damping velocity gain		0

序号	Output adjustment	说明	Current value
1	Valve standard velocity [mm/s]		200
2	Direction-dependent gain		1.9
3	Valve offset [%]		0.25
4	Output filter [ms]		0

(2) 实验过程

1、 使用当前控制器参数，了解位置控制的不同模式。





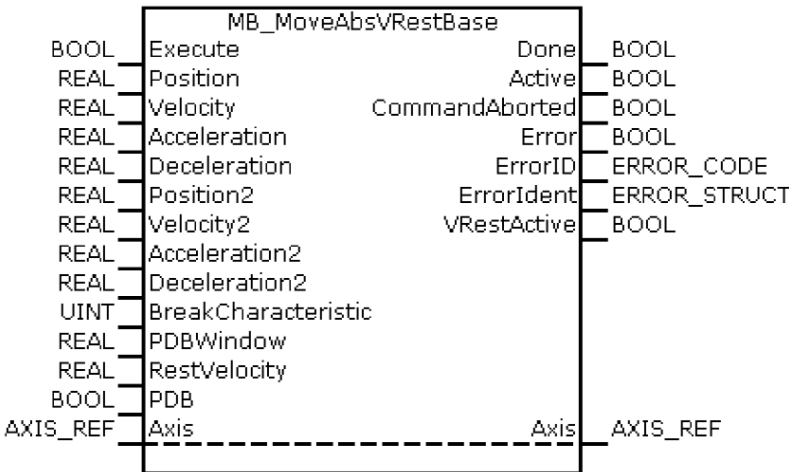
- Mode AH: 保持当前位置，油缸处于闭环控制的状态
- Mode AB: 给比例阀在输入指令为 0，解除闭环控制
- Step mode 或者 Sinus mode 必须和 Moveabs 一起用

i. 了解 MoveABS 的用法

Moveabs: 点到点的闭环位置控制，目标位置，速度，加减速速度可设定

- 1、测试 Valve offset [%]对定位精度的影响
- 2、测试 Integration time constant [ms] 对定位精度的影响
- 3、测试并了解油缸运动过程中，插值位置、实际位置、速度、计算位置误差、跟随误差的变化。

ii. 了解 MoveABS2 的用法



Moveabs2: 点到点的位置控制，包含了两套目标位置和速度的设定。

设计几组不同的目标位置，了解指令的执行过程。

必做内容: 在 MLC Trending 软件进行数据采集和观测，以及基础分析，

选做内容: 将数据导出后，MATLAB 画图分析。

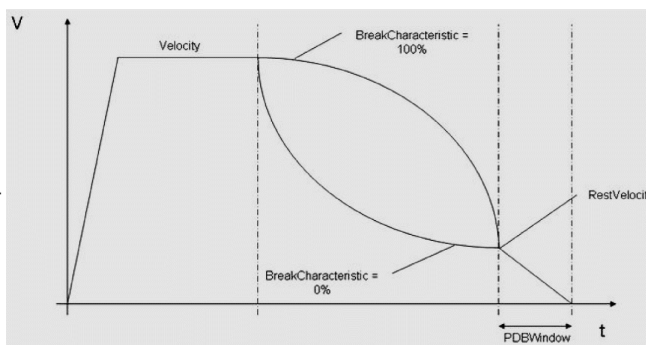
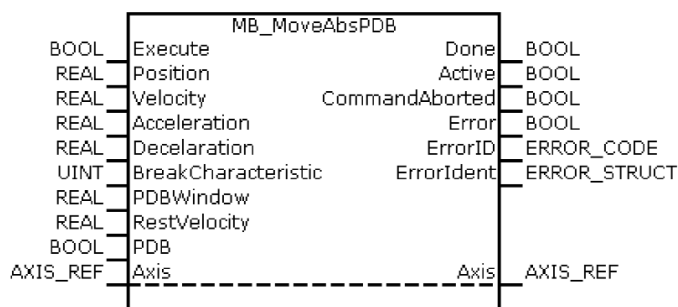
- The axis travels to the first target position with the applied velocity "Velocity1".
- From this position, the axis moves to the second target position with the remaining velocity "Velocity2".
- If the second target position is located behind the first target position (seen from the starting position), the second target position is directly approached with "Velocity2".
- WAB (path-dependent braking) is described in the function block MB_MoveAbsPDB.

iii. 了解 PDB 的用法。

PDB control: 路径相关的制动控制，开环转闭环控制，闭环窗口，残余速度，减速特性可设定。

改变参数，了解指令的执行过程以及位置偏差变化。在 MLC Trending 软件进行数据采集和观测，以及基础分析。

将数据导出后，MATLAB 画图分析，了解个设置参数的意义。



iv. 了解 ManualOp 手动模式的使用方法

Jog mode: 手动开环控制模式，可点动伸缩油缸，比例阀开口和斜坡可设定。

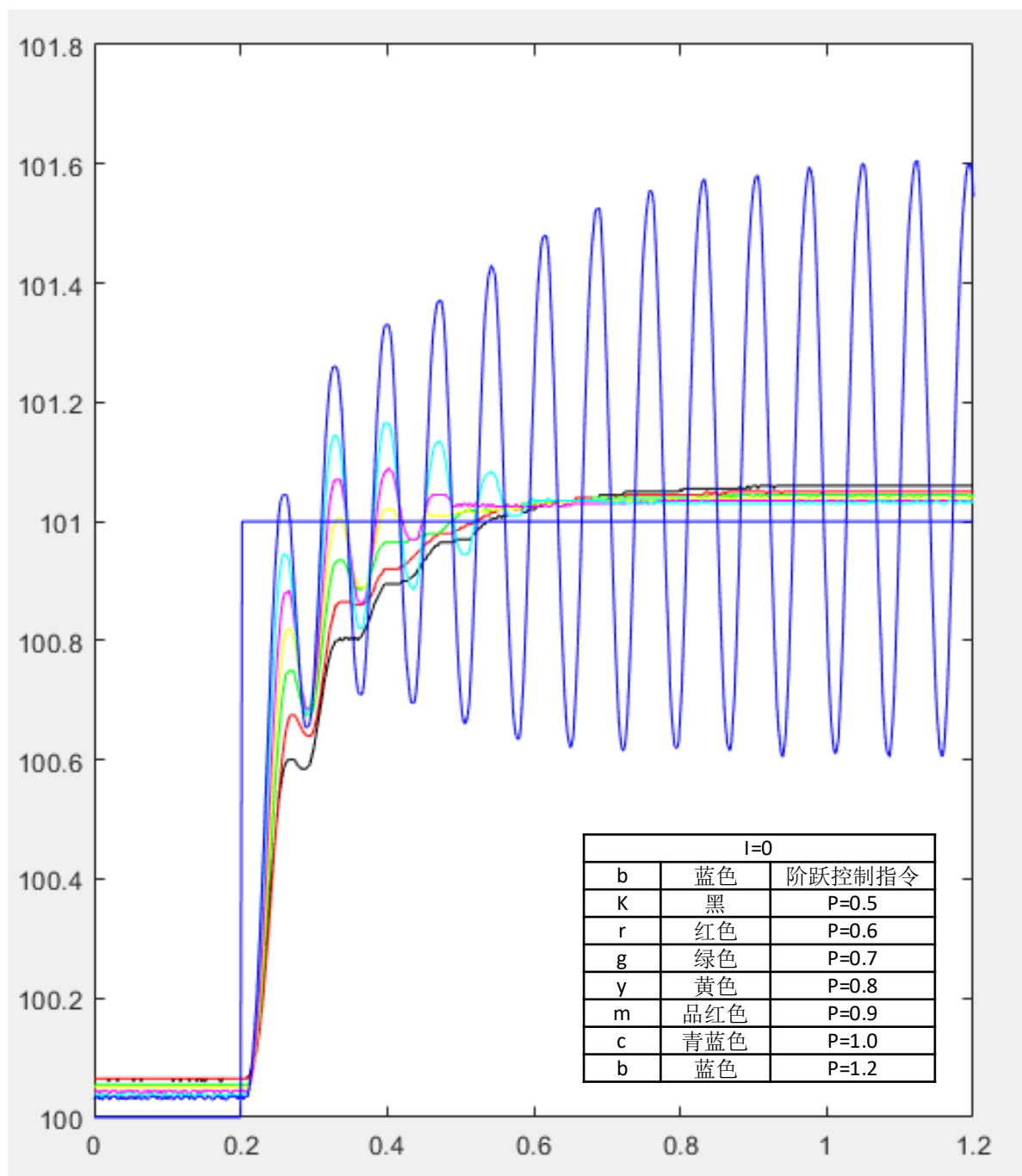
设计几组不同的阀口开度及斜坡，了解指令的执行过程。

必做内容：在 MLC Trending 软件进行数据采集和观测，以及基础分析。

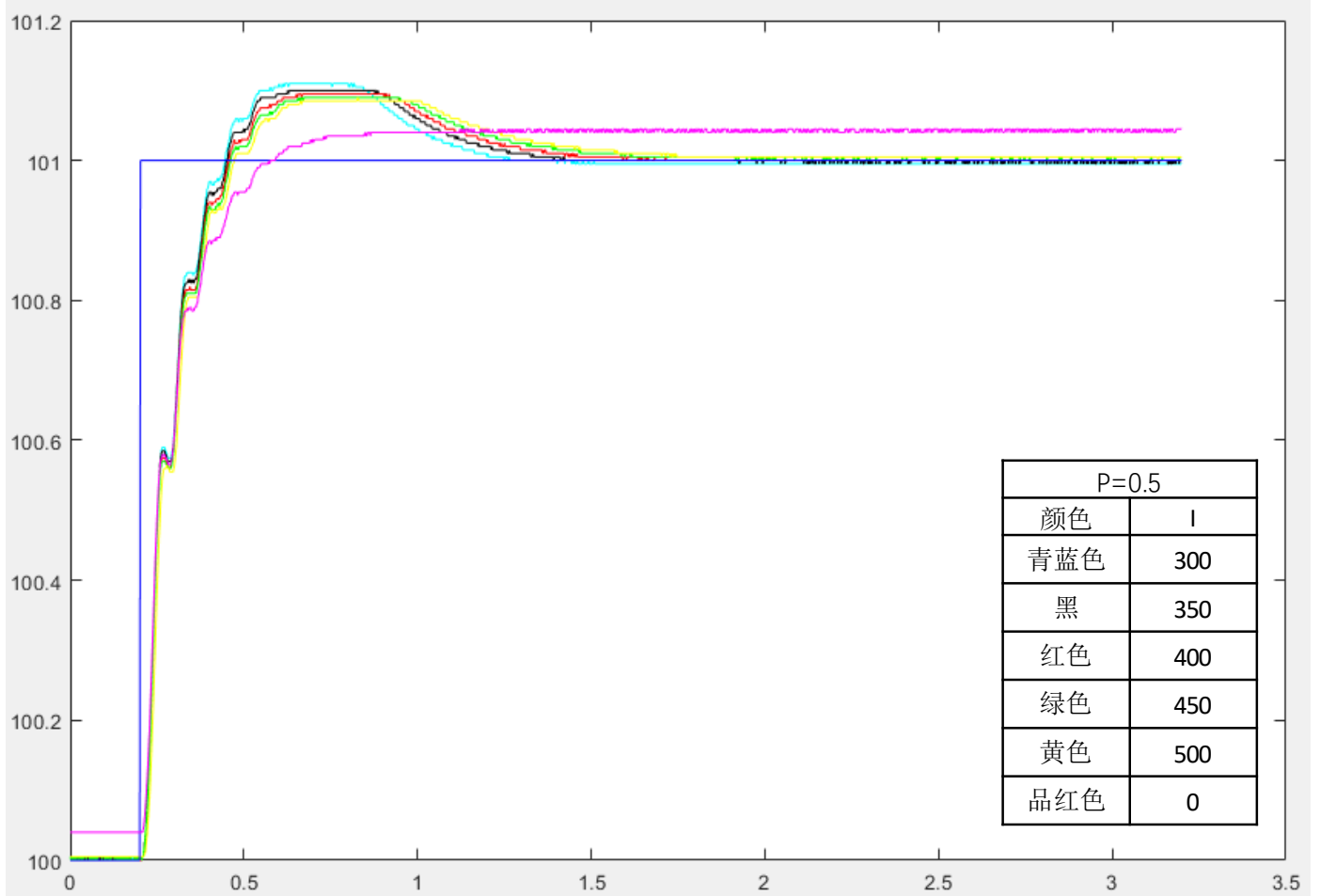
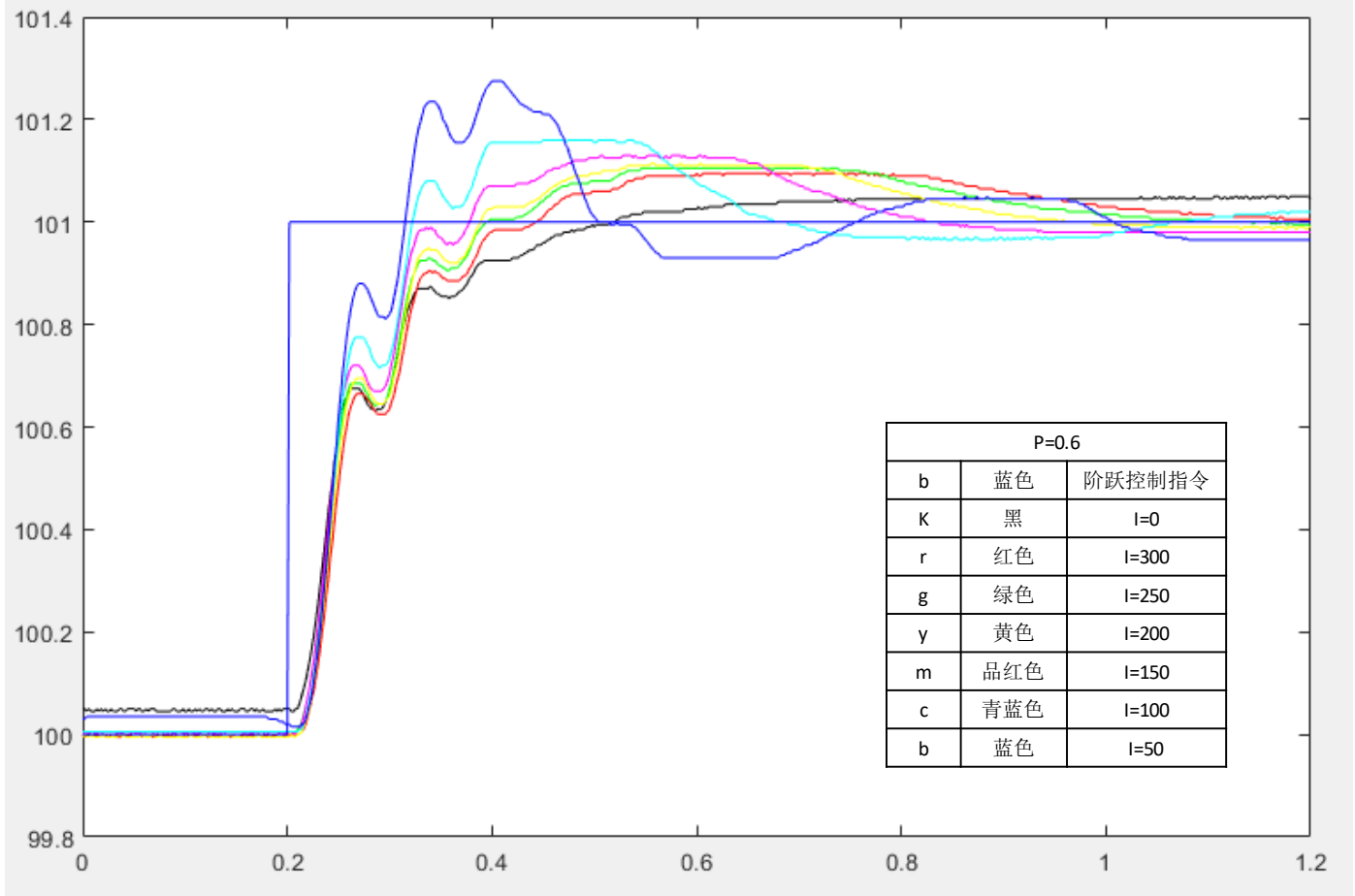
选做内容：将数据导出后，MATLAB 画图分析。

v. 控制器参数整定实验。

1、了解不同比例参数对位置控制系统阶跃响应及最终定位精度的影响。阶跃响应的幅值：1mm。控制器比例参数 0.1-1.5 之间。



2、了解不同积分参数对位置控制系统阶跃响应及最终定位精度的影响。阶跃响应的幅值：1mm。控制器比例参数选择合适值后，调整不同的积分常数。



3、选定合适 PI 参数，测试几组不同频率的位移正弦响应曲线。频率 0.1—1HZ，幅值

10mm。

4、选定合适 PI 参数，使用 Moveabs 指令，测试油缸运动过程中计算位置误差、跟随误差的变化。与第一个实验（初始参数）进行比较分析。

5、尝试改变 Direction-dependent gain 的数值，是否影响油缸正反向运动的误差。

四、 报告要求

1、分别画出 Moveabs、Moveabs2、PDB、Manual OP 状态下，位置参数、速度参数、误差参数及其他重要参数的变化过程，并加以说明分析，举例这几种位置控制模式在工程中的应用。

2、分别画出不同的比例参数及积分参数对位置阶跃响应的影响，并加以说明分析。

3、挑选一组 PI 控制参数，进行位移正弦响应曲线画图及分析。

4、心得体会